第十五章　电路方程的矩阵形式

学习指导

电路方程用矩阵形式表示，是为了能使电网络方程的建立更具有规律性和系统性，更便于电路的计算机辅助设计和分析。实际上电路矩阵方程建立的思路，是寻找出三个方程：(1) KCL 方程；(2) KVL 方程；(3) 支路特性方程。然后把这三个方程联立，得到需要的电路矩阵方程。理解这一点，就不难弄通各种电路矩阵方程的来龙去脉。

学习建立电路矩阵方程主要应注意：

1. 明确一个电路的结构或拓扑性质可以用一个有向图来表征，利用有向图可以写出电路的 KCL、KVL 方程。弄清电路有向图中树、割集、关联矩阵、割集矩阵、基本回路矩阵、基本割集矩阵的基本概念，理解其含义、相互关系及在电路分析中的作用。

2. 弄清回路电流矩阵方程、割集电压矩阵方程和结点电压矩阵方程的导出及等式两边的意义。注意在建立电网络不同求解对象的方程中，对复合支路所做的规定。

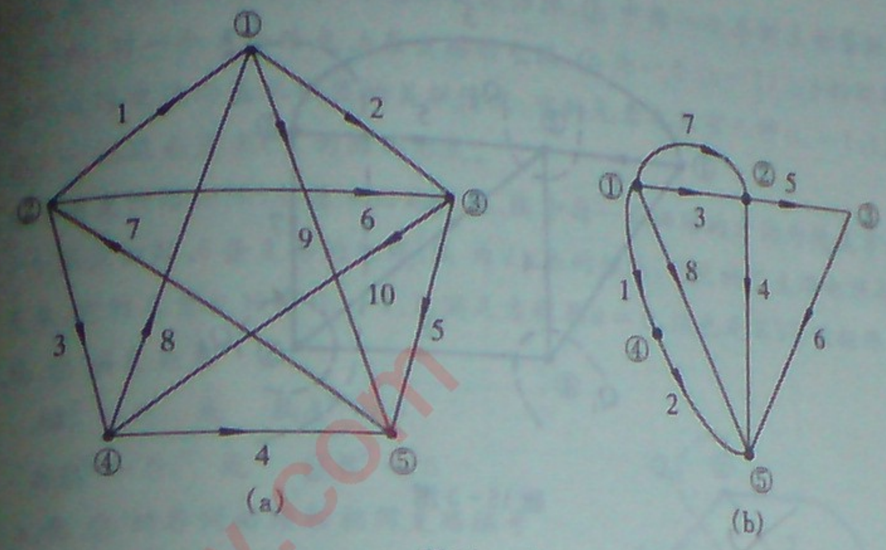
15-1　以结点 ⑤ 为参考，写出题 15-1 图所示有向图的关联矩阵 A。

解：图(a)有向图的关联矩阵 A 为

$$A=\begin{array}{c} \\ ①\\ ②\\ ③\\ ④ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{array}\\ \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

图(b)有向图的关联矩阵 A 为

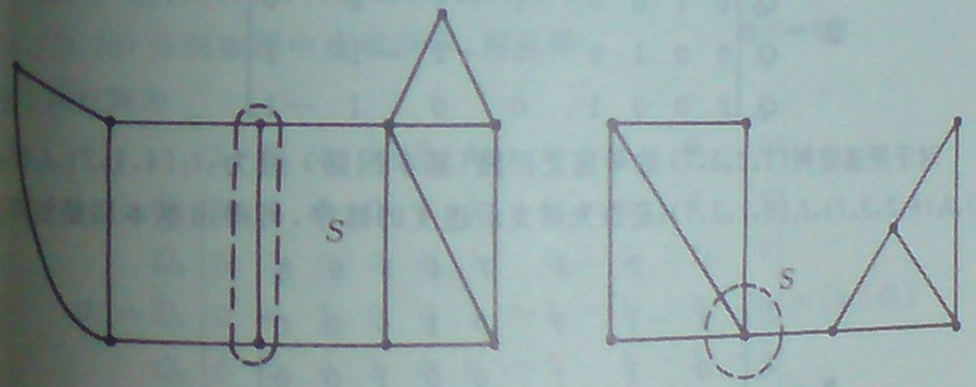
$$A=\begin{array}{c} \\ ①\\ ②\\ ③\\ ④ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array}\\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$



题 15-1 图

注：A 为降阶关联矩阵，对具有 n 个结点、b 条支路的电路，A 为 $(n-1)\times b$ 阶矩阵，它的元素只有三种 0、−1、1，它反映了各支路电流与各结点之间的关联情况，满足 $Ai=0$。

15-2　对于题 15-2 图(a)和(b)，与用虚线画出的闭合面 S 相切割的支路集合是否构成割集？为什么？

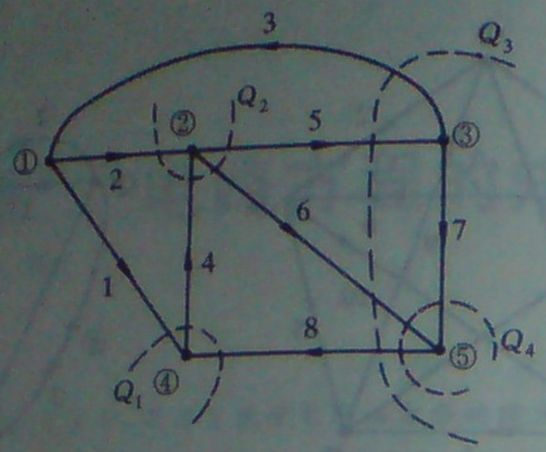


题 15-2 图

解：连通图 G 的一个割集是 G 的一个支路集合，把这些支路移去，将使 G 分离为两部分，但是如果少移去其中一条支路，G 仍将连通。对于图(a)和(b)所示的图 G，若把与图示中闭合面 S 相切割的支路集合移去，图 G 将分离为三个部分，故这些切割的支路集合不构成割集。

15-3　对于题 15-3 图所示有向图，若选支路 1,2,3,7 为树，试写出基本割集矩阵和基本回路矩阵；另外，以网孔作为回路写出回路矩阵。

www.khdaw.com 课后答案网



题 15-3 图

解：图示有向图中，对于所选树(1,2,3,7)的单树支割集(基本割集)组为：$Q_1(1,4,8)$，$Q_2(2,4,5,6)$，$Q_3(3,5,6,8)$，$Q_4(7,6,8)$ 分别如图中虚线所示。按先树支后连支的排序(这种排序是任意的，也可按先连支后树支排序)，可得出基本割集矩阵为

$$Q_f=\begin{array}{c} \\ Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 7 & 4 & 5 & 6 & 8 \end{array}\\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}\end{array}$$

对于所选定树(1,2,3,7)的单连支回路(基本回路)组为：$l_1(4,1,2)$，$l_2(5,2,3)$，$l_3(6,2,3,7)$，$l_4(8,1,3,7)$，还按先树支后连支的排序，可得出基本回路矩阵为

$$B_f=\begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \\ l_4 \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 7 & 4 & 5 & 6 & 8 \end{array}\\ \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\end{array}$$

以网孔作为回路时，回路组为 $m_1(1,2,4)$，$m_2(2,3,5)$，$m_3(4,6,8)$，$m_4(5,6,7)$，回路方向均取为顺时针方向，则回路矩阵为

$$B_m=\begin{array}{c} \\ m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array}\\ \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}\end{array}$$

注：Q_f 为单树支割集矩阵，称基本割集矩阵，Q_f 中每一个单树支割集的方向为该树支方向。对一个 n 个结点、b 条支路的电路，Q_f 为一个 $(n-1)\times b$ 的矩阵。它反映了各个支路电流与基本割集的关联情况，它的元素也只有三种 0、−1、1。它满足方程 $Q_f i=0$，这也是 KCL 的矩阵形式。

B_f 为单连支回路矩阵，称基本回路矩阵，B_f 中每一个回路的方向为连支方向。对一个有 l 个独立回路，b 条支路的电路，B_f 为 $l\times b$ 的矩阵，它反映了支路电压与基本回路的关系，它的元素也只有 0、−1、1。满足方程 $B_f u=0$，这也是 KVL 的矩阵形式。

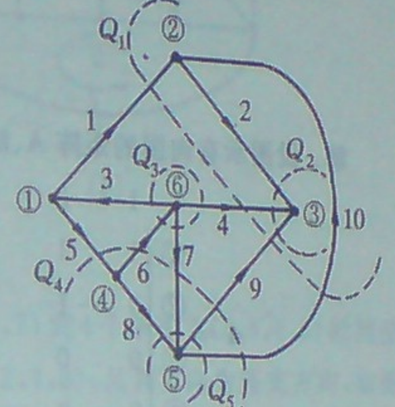
A、B_f、Q_f 满足关系

$$AB_f^{\mathrm{T}}=0 \quad 或 \quad B_f A^{\mathrm{T}}=0$$

$$B_f Q_f^{\mathrm{T}}=0 \quad 或 \quad Q_f B_f^{\mathrm{T}}=0$$

要注意 A、B_f、Q_f 的各列必须按相同支路编号排列。

15-4 对于题 15-4 图所示有向图，若选支路 1,2,3,5,8 为树，试写出基本割集矩阵和基本回路矩阵。



题 15-4 图

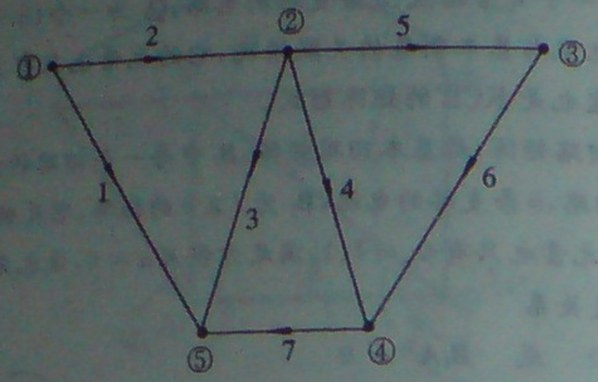
解：图示有向图中，对于所选树(1,2,3,5,8)的单树支割集组为：$Q_1(1,4,9,10)$，$Q_2(2,4,9)$，$Q_3(3,4,6,7)$，$Q_4(5,6,7,9,10)$，$Q_5(8,7,9,10)$ 分别如图中虚线所示，则可得出基本割矩阵为

$$Q_f=\begin{array}{c} \\ Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccccccccc} 1 & 2 & 3 & 5 & 8 & 4 & 6 & 7 & 9 & 10 \end{array}\\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}\end{array}=[1_t \vdots Q_t]$$

$$B_t=[-Q_t^{\mathrm{T}} \vdots 1_t]=\begin{array}{c}\begin{array}{ccccccccccc} 1 & 2 & 3 & 5 & 8 & 4 & 6 & 7 & 9 & 10 \end{array}\\ \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\end{array}$$

15-5 对题 15-5 图所示有向图，若选结点 ⑤ 为参考，并选支路 1,2,4,5 为树，试写出关联矩阵、基本回路矩阵和基本割集矩阵；并验证 $B_t^{\mathrm{T}}=-A_t^{-1}A$ 和 Q_t

$=-\boldsymbol{B}_t^{\mathrm{T}}$。



题 15-5 图

解：设图示有向图的矩阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}_f$ 和 $\boldsymbol{Q}_f$ 均按先树支后连支排序，所以有

$$\boldsymbol{A}=\begin{array}{c} \\ ① \\ ② \\ ③ \\ ④ \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccccc}1 & 2 & 4 & 5 & 3 & 6 & 7\end{array}\\ \begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1\end{bmatrix}\end{array}=[\boldsymbol{A}_t \vdots \boldsymbol{A}_l]$$

$$\boldsymbol{B}_f=\begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccccc}1 & 2 & 4 & 5 & 3 & 6 & 7\end{array}\\ \begin{bmatrix}-1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\end{array}=[\boldsymbol{B}_t \vdots \boldsymbol{1}_l]$$

$$\boldsymbol{Q}_f=\begin{array}{c} \\ Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccccc}1 & 2 & 4 & 5 & 3 & 6 & 7\end{array}\\ \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}\end{array}=[\boldsymbol{1}_t \vdots \boldsymbol{Q}_l]$$

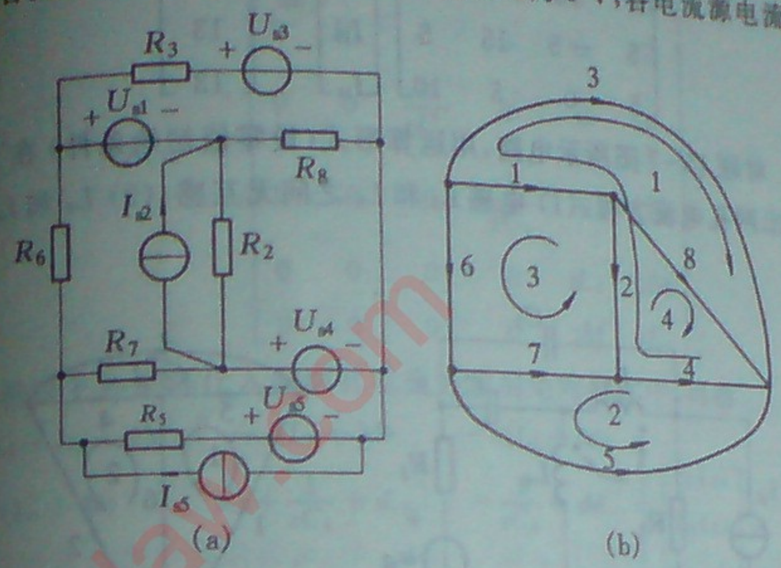
由以上矩阵 $\boldsymbol{B}_f$ 和 $\boldsymbol{Q}_f$，可得：$\boldsymbol{Q}_f=-\boldsymbol{B}_f^{\mathrm{T}}$。

又因为

$$-\boldsymbol{A}_t^{-1}\boldsymbol{A}_l=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & -1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & -1\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

所以有 $\boldsymbol{B}_f^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}_t^{-1}\boldsymbol{A}_l$。

15-6 对题 15-6 图所示电路，选支路 1,2,4,7 为树，用矩阵形式列出其回路电流方程。各支路电阻均为 5 Ω，各电压源电压均为 3 V，各电流源电流均为 2 A。



题 15-6 图

解：图(b)所示有向图中，对所选树(1,2,4,7)的4个单连支(3,5,6,8)的回路组为：l_1(1,2,3,4)，l_2(4,5,7)，l_3(1,2,6,7)，l_4(2,4,8)，且其方向为连支方向，如图(b)所示，则有

$$\boldsymbol{B}=\begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \\ l_4 \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccccc}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8\end{array}\\ \begin{bmatrix}-1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0\\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\end{array}$$

$$\boldsymbol{R}=\mathrm{diag}[0,R_2,R_3,0,R_5,R_6,R_7,R_8]$$

$$\boldsymbol{U}_s=[-U_{s1}\quad 0\quad -U_{s3}\quad -U_{s4}\quad U_{s5}\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{I}_s=[0\quad I_{s2}\quad 0\quad 0\quad I_{s6}\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

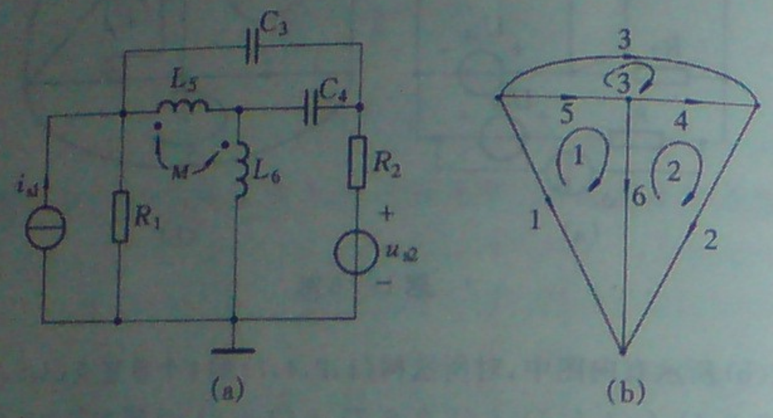
将以上各矩阵代入到式 $\boldsymbol{BRB}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_l=\boldsymbol{BU}_s-\boldsymbol{BRI}_s$ 中，可得回路电流方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}R_2+R_3 & 0 & R_2 & R_2\\ 0 & R_5+R_7 & -R_7 & 0\\ R_2 & -R_7 & R_2+R_6+R_7 & R_2\\ R_2 & 0 & R_2 & R_2+R_8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I_{l1}\\ I_{l2}\\ I_{l3}\\ I_{l4}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}U_{s3}-U_{s1}+U_{s4}+R_2I_{s2}\\ U_{s4}-U_{s5}-R_7I_{s6}\\ U_{s4}+R_2I_{s2}\\ U_{s4}+R_2I_{s2}\end{bmatrix}$$

将已知各参数值代入上式，得

$$\begin{bmatrix} 10 & 0 & 5 & 5 \\ 0 & 10 & -5 & 0 \\ 5 & -5 & 15 & 5 \\ 5 & 0 & 5 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{l1} \\ I_{l2} \\ I_{l3} \\ I_{l4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ -10 \\ 13 \\ 13 \end{bmatrix}$$

15-7 对题15-7图所示电路，用运算形式（设零值初始条件）在下列2种不同情况下列出网孔电流方程：(1) 电感 L_5 和 L_6 之间无互感；(2) L_5 和 L_6 之间有互感 M。



(a)　(b)

题15-7图

解：(1) 电感 L_5 和 L_6 之间无互感，若网孔电流方向选取如图(b)所示，则有

$$\boldsymbol{B} = \begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\boldsymbol{Z}(s) = \mathrm{diag}\left[R_1, R_2, \frac{1}{sC_3}, \frac{1}{sC_4}, sL_5, sL_6\right]$$

$$\boldsymbol{U}_s(s) = [0 \quad -U_{s2}(s) \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{I}_s(s) = [I_{s1}(s) \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^{\mathrm{T}}$$

将以上各矩阵代入到式 $\boldsymbol{BZ}(s)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_l(s) = \boldsymbol{BU}_s(s) - \boldsymbol{BZ}(s)\boldsymbol{I}_s(s)$ 中，便可得网孔电流方程的矩阵形式

$$\begin{bmatrix} R_1 + s(L_5 + L_6) & -sL_6 & -sL_5 \\ -sL_6 & R_2 + \frac{1}{sC_4} + sL_6 & -\frac{1}{sC_4} \\ -sL_5 & -\frac{1}{sC_4} & \frac{1}{sC_3} + \frac{1}{sC_4} + sL_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{l1}(s) \\ I_{l2}(s) \\ I_{l3}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 I_{s1}(s) \\ -U_{s2}(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

(2) L_5 和 L_6 之间有互感 M，这时，矩阵 $\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{U}_s(s)$ 和 $\boldsymbol{I}_s(s)$ 均不变，只有支路运

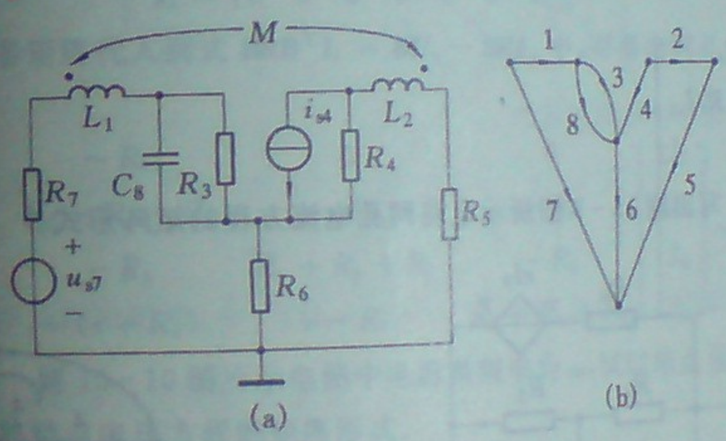
阻抗矩阵有变化，即

$$\boldsymbol{Z}(s) = \begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{sC_3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{sC_4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & sL_5 & sM \\ 0 & 0 & 0 & 0 & sM & sL_6 \end{bmatrix}$$

同理，将以上各矩阵代入到网孔电流方程的矩阵形式中，可得

$$\begin{bmatrix} R_1 + s(L_5 + L_6 + 2M) & -s(L_6 + M) & -s(L_5 + M) \\ -s(L_6 + M) & R_2 + \frac{1}{sC_4} + sL_6 & -\frac{1}{sC_4} + sM \\ -s(L_5 + M) & -\frac{1}{sC_4} + sM & \frac{1}{sC_3} + \frac{1}{sC_4} + sL_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{l1}(s) \\ I_{l2}(s) \\ I_{l3}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 I_{s1}(s) \\ -U_{s2}(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

15-8 对题15-8图所示电路，选支路1,2,3,4,5为树，试写出此电路回路电流方程的矩阵形式。



(a)　(b)

题15-8图

解：图(b)所示有向图中，对于所选树(1,2,3,4,5)的3个单连支(6,7,8)回路组为：l_1(2,4,5,6)，l_2(1,2,3,4,5,7)，l_3(3,8)，且其方向为连支方向，如图(b)所示，则有

$$\boldsymbol{B} = \begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

支路阻抗矩阵为

课后答案网 www.khdaw.com

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix} j\omega L_1 & -j\omega M & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -j\omega M & j\omega L_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{j\omega C_8} \end{bmatrix}$$

电压源向量和电流源向量为

$$\dot{U}_s=[0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad -\dot{U}_{s7}\quad 0]^T$$

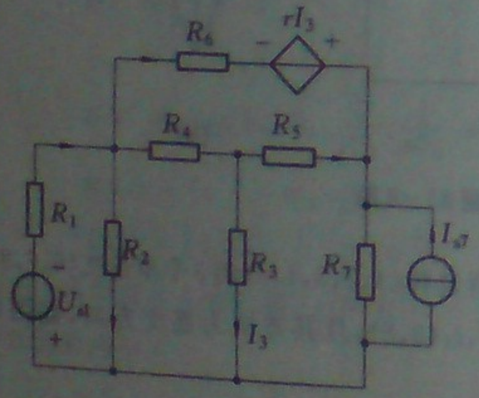
$$\dot{I}_s=[0\quad 0\quad 0\quad -\dot{I}_{s4}\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0]^T$$

将以上各矩阵代入到式 $\boldsymbol{BZB}^T\dot{\boldsymbol{I}}_l=\boldsymbol{B}\dot{\boldsymbol{U}}_s-\boldsymbol{BZ}\dot{\boldsymbol{I}}_s$ 中，可得回路电流方程的矩阵形式为

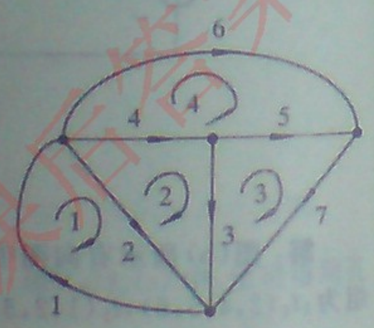
$$\begin{bmatrix} j\omega L_2+R_4+R_5+R_6 & j\omega L_2-j\omega M+R_4+R_5 & 0 \\ j\omega L_2-j\omega M+R_4+R_5 & j\omega(L_1+L_2-2M)+R_3+R_4+R_5+R_7 & R_3 \\ 0 & R_3 & R_3+\dfrac{1}{j\omega C_8} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{I}_{l1} \\ \dot{I}_{l2} \\ \dot{I}_{l3} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} R_4\dot{I}_{s4} \\ -\dot{U}_{s7}+R_4\dot{I}_{s4} \\ 0 \end{bmatrix}$$

15-9 写出题 15-9 图所示电路网孔电流方程的矩阵形式。



题 15-9 图



题解 15-9 图

解：图示电路的有向图如题解 15-9 图所示，网孔电流方向均选取为顺时针方向，则有

$$\boldsymbol{B}=\begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \\ l_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

支路电阻矩阵可写为（注意 r 出现的位置）

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r & 0 & 0 & R_6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_7 \end{bmatrix}$$

电压源向量和电流源向量为

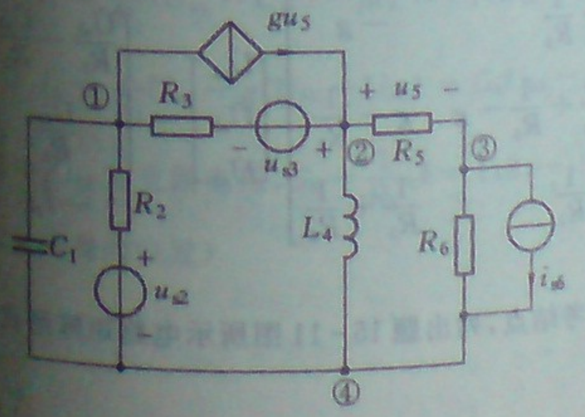
$$\boldsymbol{U}_s=[-U_{s1}\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0]^T$$

$$\boldsymbol{I}_s=[0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad I_{s7}]^T$$

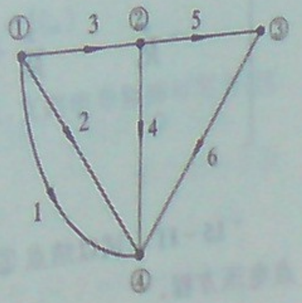
将以上各矩阵代入到式 $\boldsymbol{BRB}^T\boldsymbol{I}_l=\boldsymbol{BU}_s-\boldsymbol{BRI}_s$ 中，可得出网孔电流方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} R_1+R_2 & -R_2 & 0 & 0 \\ -R_2 & R_2+R_3+R_4 & -R_3 & -R_4 \\ 0 & -R_3 & R_3+R_6+R_7 & -R_5 \\ 0 & -(r+R_4) & r-R_5 & R_4+R_5+R_6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_{l1} \\ I_{l2} \\ I_{l3} \\ I_{l4} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -U_{s1} \\ 0 \\ -R_7I_{s7} \\ 0 \end{bmatrix}$$

15-10 题 15-10 图所示电路中电源角频率为 ω，试以结点④为参考结点，列写出该电路结点电压方程的矩阵形式。



题 15-10 图



题解 15-10 图

www.khdaw.com 课后答案网

解：图示电路的有向图如题解 15-10 图所示，且选取结点 ④ 为参考结点，则可写出关联矩阵为

$$A=\begin{array}{c} \\ ①\\ ②\\ ③\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6\end{array}\\ \begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1\end{bmatrix}\end{array}$$

支路导纳矩阵可写为(注意 g 出现的位置)

$$Y=\begin{bmatrix} j\omega C_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{1}{R_3} & 0 & g & 0\\ 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{j\omega L_4} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{R_5} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{R_6}\end{bmatrix}$$

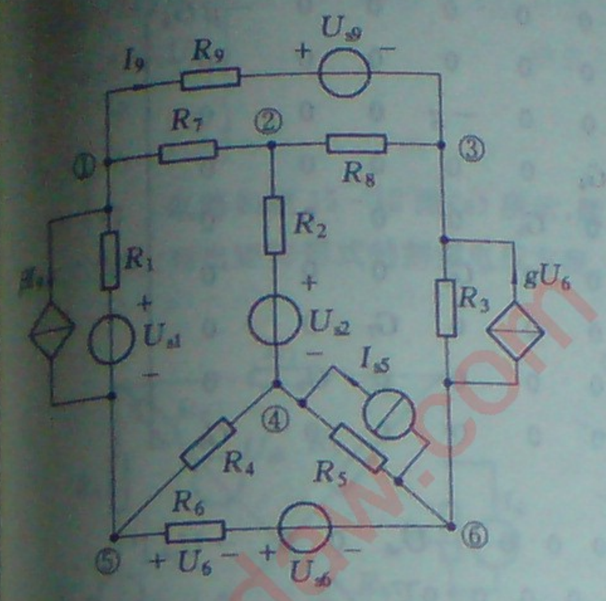
电压源向量和电流源向量为

$$\dot{U}_s=[0\quad -\dot{U}_{s2}\quad \dot{U}_{s3}\quad 0\quad 0\quad 0]^T$$
$$\dot{I}_s=[0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad -\dot{I}_{s6}]^T$$

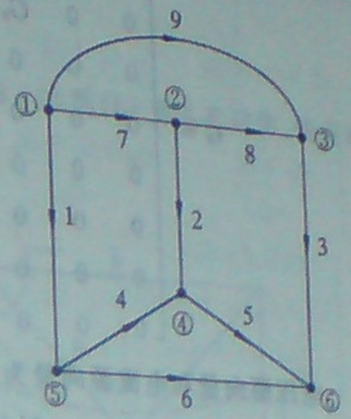
将以上各矩阵代入到式 $AYA^T\dot{U}_n=A\dot{I}_s-AY\dot{U}_s$ 中，便得出结点电压方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} j\omega C_1+\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_3} & g-\dfrac{1}{R_3} & -g\\ -\dfrac{1}{R_3} & \dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{j\omega L_4}+\dfrac{1}{R_5}-g & g-\dfrac{1}{R_5}\\ 0 & -\dfrac{1}{R_5} & \dfrac{1}{R_5}+\dfrac{1}{R_6}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_{n1}\\ \dot{U}_{n2}\\ \dot{U}_{n3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{\dot{U}_{s2}}{R_2}-\dfrac{\dot{U}_{s3}}{R_3}\\ \dfrac{\dot{U}_{s3}}{R_3}\\ -\dot{I}_{s6}\end{bmatrix}$$

15-11 试以结点 ⑥ 为参考结点，列出题 15-11 图所示电路矩阵形式的结点电压方程。



题 15-11 图



题解 15-11 图

解：画出图示电路的有向图如题解 15-11 图所示，且以结点 ⑥ 为参考结点，则有关联矩阵为

$$A=\begin{array}{c} \\ ①\\ ②\\ ③\\ ④\\ ⑤\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccccccc}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9\end{array}\\ \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1\\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\end{array}$$

因为含受控源支路的支路方程为

$$I_1=\frac{1}{R_1}(U_{b1}-U_{s1})-\beta I_9=G_1(U_{b1}-U_{s1})-\beta G_9(U_{b9}-U_{s9})$$

$$I_3=\frac{1}{R_3}U_{b3}-g(U_{b6}-U_{s6})=G_3U_{b3}-g(U_{b6}-U_{s6})$$

其中，U_{bk} 为支路电压，$G_k=\dfrac{1}{R_k}$，$k=1,2,\cdots,9$。所以，支路电导矩阵可写为(注意 β 和 g 出现的位置)

课后答案网 www.khdaw.com

$$G=\begin{bmatrix} G_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\beta G_9 \\ 0 & G_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 & 0 & 0 & -g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_9 \end{bmatrix}$$

电压源向量和电流源向量为

$$\boldsymbol{U}_s=[-U_{s1}\quad -U_{s2}\quad 0\quad 0\quad 0\quad -U_{s6}\quad 0\quad 0\quad -U_{s9}]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{I}_s=[0\quad 0\quad 0\quad 0\quad I_{s5}\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

将以上各矩阵代入到结点电压方程式中

$$\boldsymbol{AGA}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U}_n=\boldsymbol{AI}_s-\boldsymbol{AGU}_s$$

则可得出结点电压方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} G_1+G_7+G_9-\beta G_9 & -G_7 & -G_9+\beta G_9 & 0 & -G_1 \\ -G_7 & G_2+G_7+G_8 & -G_8 & -G_2 & 0 \\ -G_9 & -G_8 & G_3+G_8+G_9 & 0 & -g \\ 0 & -G_2 & 0 & G_2+G_4+G_5 & -G_4 \\ -G_1+\beta G_9 & 0 & -\beta G_9 & -G_4 & G_1+G_4+G_6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \\ U_{n4} \\ U_{n5} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} G_1U_{s1}+G_9U_{s9}-\beta G_9U_{s9} \\ G_2U_{s2} \\ -gU_{s6}-G_9U_{s9} \\ I_{s5}-G_2U_{s2} \\ -G_1U_{s1}+G_6U_{s6}+\beta G_9U_{s9} \end{bmatrix}$$

电压源向量和电流源向量为

$$\boldsymbol{U}_s=[0\quad U_{s2}\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

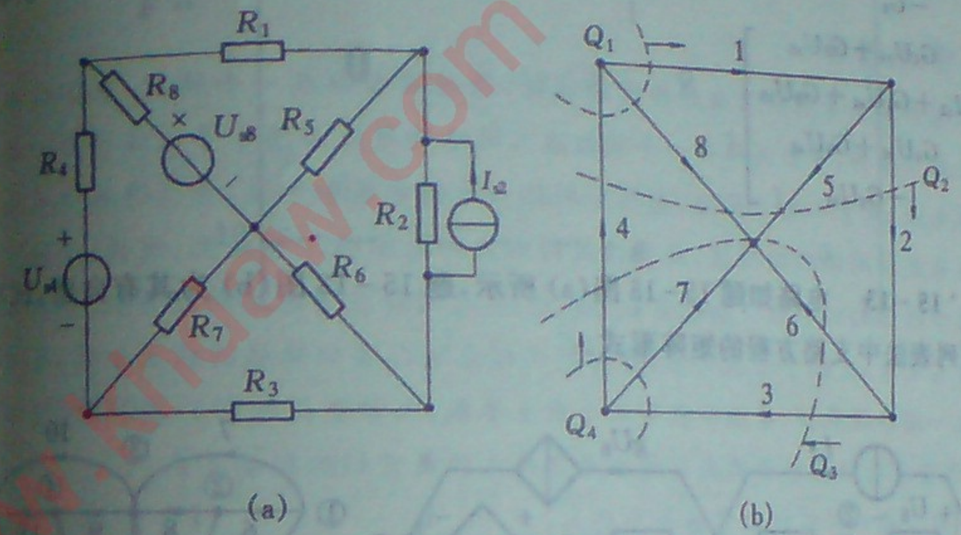
$$\boldsymbol{I}_s=[0\quad I_{s2}\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

将以上各矩阵代入到式 $\boldsymbol{AGA}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U}_n=\boldsymbol{AI}_s-\boldsymbol{AGU}_s$ 中，便得出该电路矩阵形式的结点电压方程

$$\begin{bmatrix} G_1+G_2 & -G_2 & \beta G_6 & -\beta G_6 \\ -G_2 & G_2+G_3+G_4+G_8-g & g-G_4-\beta G_6 & \beta G_6-G_8 \\ 0 & -G_4 & G_4+G_5+G_6 & -G_6 \\ 0 & g-G_8 & -g-G_6 & G_5+G_7+G_8 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \\ U_{n4} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} I_{s2}-G_2U_{s2} \\ -I_{s5}+G_2U_{s2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

15-12 电路如题 15-12 图(a)所示，题 15-12 图(b)为其有向图。选支路1,2,6,7为树，列出矩阵形式的割集电压方程。



题 15-12 图

解：图(b)所示有向图中，对于所选树(1,2,6,7)的单树支割集组为：$Q_1(1,4,8)$，$Q_2(2,4,5,8)$，$Q_3(3,4,5,6,8)$，$Q_4(3,4,7)$ 分别如图(b)中虚线所示，且其方向为树支方向，则有基本割集矩阵

$$\boldsymbol{Q}_f=\begin{array}{c} \\ Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\end{array}$$

支路电导矩阵为

$$\boldsymbol{G}=\mathrm{diag}\left[\frac{1}{R_1},\frac{1}{R_2},\frac{1}{R_3},\frac{1}{R_4},\frac{1}{R_5},\frac{1}{R_6},\frac{1}{R_7},\frac{1}{R_8}\right]$$

$$=\mathrm{diag}[G_1,G_2,G_3,G_4,G_5,G_6,G_7,G_8]$$

电压源向量和电流源向量为

$$\boldsymbol{U}_s=[0\quad 0\quad 0\quad U_{s4}\quad 0\quad 0\quad 0\quad -U_{s8}]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{I}_s=[0\quad I_{s2}\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

www.khaw.com 课后答案网